

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Experiencia de Aprendizaje (EA2) - Proyecto de Aula (Fase 2)
Modelo Lógico

- **Tarea en Equipo**
- **Peso: 15%**
- **Práctica. Caso de Estudio**
- **Modelo Lógico**
- **Normalización (1FN, 2FN, 3FN)**
- **Diccionario de Datos Genérico**

MIEMBROS DEL EQUIPO:

- Líder: Esteban Gómez Mancipe
- Miembro: Mariana Ramírez Ramírez, Miguel Angel Carmona Álvarez

Descripción de la Tarea

Para la segunda fase del Proyecto de Aula “Red Social Pascualina”, del curso Bases de Datos I del Programa de Ingeniería de Software de la Institución Universitaria Pascual Bravo, los estudiantes deberán dar un paso más profundo en la arquitectura invisible de la información. Si en la primera tarea construyeron el Modelo Conceptual y lo tradujeron al Modelo Relacional, ahora deberán tomar ese resultado y someterlo a un proceso riguroso de depuración estructural mediante la normalización de bases de datos, aplicando exclusivamente las formas normales 1FN, 2FN y 3FN.

El propósito de esta tarea es transformar el Modelo Relacional previamente obtenido en un Modelo Lógico correctamente normalizado, garantizando consistencia, reducción de redundancias y eliminación de posibles anomalías de inserción, actualización y eliminación. No se trata simplemente de reorganizar tablas, sino de comprender las dependencias funcionales que existen entre los atributos y demostrar técnicamente por qué una estructura mejora al ser descompuesta.

En primer lugar, los estudiantes deberán convertir formalmente en tablas todas las entidades resultantes del Modelo Relacional, asegurando que cada una tenga claramente definida su clave primaria y que los atributos estén correctamente representados. Posteriormente, deberán convertir también en tablas las relaciones identificadas en el modelo anterior, aplicando las reglas correspondientes según el tipo de relación (1 a N, N a M o relaciones con atributos propios). En esta etapa debe evidenciarse coherencia estructural y correcta definición de claves foráneas.

Una vez establecida la estructura inicial, comenzará el proceso de normalización. En la Primera Forma Normal (1FN), el estudiante deberá explicar conceptualmente qué significa que una tabla posea atributos atómicos y ausencia de grupos repetitivos. Después de esta explicación, deberá presentar un inventario general de todas las tablas obtenidas y mostrar cada una de ellas por separado, indicando sus atributos, clave primaria, claves foráneas y restricciones de unicidad si existen. Esta sección debe demostrar que no hay valores multivaluados ni estructuras no atómicas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

En la Segunda Forma Normal (2FN), el análisis se enfocará en la identificación de dependencias parciales, especialmente en aquellas tablas que contengan claves primarias compuestas. El estudiante deberá explicar qué es una dependencia funcional parcial, identificar si existe en su modelo y, de ser necesario, realizar las descomposiciones correspondientes. Cada transformación deberá estar acompañada de una justificación técnica clara que evidencie por qué la nueva estructura cumple con la 2FN.

Posteriormente, en la Tercera Forma Normal (3FN), se analizarán las dependencias transitivas. El estudiante deberá explicar qué significa que un atributo no clave dependa de otro atributo no clave y cómo este tipo de dependencia genera redundancia. Si se detectan casos de este tipo, deberán separarse en nuevas tablas hasta alcanzar una estructura donde cada atributo no clave dependa únicamente de la clave primaria. Al finalizar esta fase, se deberá presentar el inventario definitivo de tablas que conforman el Modelo Lógico en 3FN.

Como cierre de la tarea, los estudiantes deberán elaborar un Diccionario de Datos genérico completo, correspondiente al modelo final en 3FN. Este diccionario deberá documentar cada tabla y cada atributo, indicando nombre, tipo de dato genérico, si es clave primaria, clave foránea, si es obligatorio (no nulo) o único, y su descripción funcional dentro del sistema. Es obligatorio utilizar los siguientes tipos de datos genéricos dentro del diccionario: ENTERO, DECIMAL, LÓGICO, TEXTO, CARACTER, IMAGEN, AUTOINCREMENTABLE, AUDIO, URL y UUID, además de otros que se consideren pertinentes. El objetivo de esta exigencia es que el estudiante demuestre comprensión abstracta de los tipos de datos sin depender aún de un motor específico como PostgreSQL o MySQL.

Esta segunda tarea representa la transición desde una representación estructural básica hacia un diseño lógico robusto y técnicamente justificado. No es simplemente un ejercicio de orden, sino una demostración de pensamiento estructural: cada tabla debe tener una razón de existir, cada atributo debe depender correctamente de su clave, y cada decisión debe poder defenderse con fundamento teórico.

El entregable deberá presentarse en un documento formal en PDF, organizado por secciones correspondientes a 1FN, 2FN, 3FN y Diccionario de Datos, incluyendo explicaciones conceptuales, tablas detalladas y justificaciones de las transformaciones realizadas.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)
Informe con resultados

1.- Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)

Instrucciones		1.- En esta sección se pueden renombrar las tablas considerando las buenas prácticas y nomenclatura sugeridas. Nota: Utilización obligatoria de <i>snake_case</i> , no debe colocar nombres muy largos o muy cortos. 2.- Presentar (como tablas) las entidades resultantes del Modelo Relacional 3.- Presentar (como tablas) las relaciones resultantes del Modelo Relacional. Nota: Recuerde que solamente debe colocar las relaciones NO DESCARTADAS 4.- Colocar en la columna "Origen" si la tabla es derivada de una Entidad o una Relación 5.- En las observaciones podría informar sobre claves primarias y foráneas.		
Tablas				
#	Tabla	Descripción Tabla	Origen Entidad o Relación	Observaciones
1	usuario	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.	Entidad	PK: id_usuario, FK: id_rol
2	rol	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.	Entidad	PK: id_rol
3	tipo_usuario	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.	Entidad	PK: id_tipo_usuario
4	usuario_tipo_usuario	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.	Relación	PK, FK: id_usuario; id_tipo_usuario
5	perfil	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.	Entidad	PK: id_perfil, FK: id_usuario; id_grupo
6	grupo	Agrupar una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.	Entidad	PK: id_grupo, FK: id_perfil
7	usuario_grupo	Relación entre usuarios participantes y grupos.	Relación	PK, FK: id_usuario; id_grupo
8	publicacion	Contenido compartido dentro de la plataforma.	Entidad	PK: id_publicacion, FK: id_usuario; id_perfil
9	comentario	Respuesta dada por un usuario a una publicación.	Entidad	PK: id_comentario, FK: id_usuario; id_publicacion
10	notificacion	Almacena las alertas generadas por un usuario.	Entidad	PK: id_notificacion, FK: tipo_notificacion
11	notificacion_usuario	Usuario recibe una o más notificaciones.	Relación	PK, FK: id_usuario; id_notificacion
12	chat_privado	Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.	Entidad	PK: id_chat, FK: id_usuario_1; id_usuario_2
13	mensaje_privado	Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.	Entidad	PK: id_mensaje, FK: id_chat; id_usuario
14	servicio	Prestación a una actividad dada por un usuario.	Entidad	PK: id_servicio, FK: id_usuario
15	tipo_servicio	Contiene la actividad específica ofrecida.	Entidad	PK: id_tipo_servicio
16	servicio_tipo_servicio	Servicio tiene uno o más tipos de servicios y viceversa.	Relación	PK, FK: id_servicio; id_tipo_servicio
17	producto	Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.	Entidad	PK: id_producto, FK: id_tipo_producto; id_usuario
18	tipo_producto	Indica las características propias del producto.	Entidad	PK: id_tipo_producto
19	solicitud	Registro de una compra o contratación de un servicio.	Entidad	PK: id_solicitud, FK: id_usuario; id_servicio; id_producto
20	intercambio	Acción de trueque de un producto por otro.	Entidad	PK: id_intercambio, FK: id_usuario
21	evento	Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.	Entidad	PK: id_evento, FK: id_tipo_evento; id_usuario
22	tipo_evento	Clasifica y especifica la actividad del evento.	Entidad	PK: id_tipo_evento
23	usuario_evento	Usuario participa en uno o más eventos.	Relación	PK, FK: id_usuario; id_evento

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.- NORMALIZACIÓN

2.1.- Tablas en 1FN

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)				
Pasos	Descripción de las acciones para llegar a 1FN			
1	Primero se revisa que cada atributo debe tener un nombre único.			
2	Luego se revisa que todos los ingresos en cualquier atributo deben ser del mismo tipo.			
3	Después se revisa si las celdas de las tablas poseen valores simples, es decir que no hayan celdas que tengan datos multivalorados.			
4	Por último se verifican que dos registros o tuplas de una misma tabla no puedan ser idénticas.			
Tablas resultantes				
#	Tabla	usuario	Versión	1
1	Descripción	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK
2	uuid_usuario	registro único universal del usuario	Se genera en la creación de la cuenta	UK
3	id_rol	identificador del rol propio del usuario	Solo puede tener un tipo de rol	FK
4	nombre_usuario	nombre completo de usuario		
5	fecha_nacimiento	fecha de nacimiento del usuario	DD/MM/AAAA	
6	sexo	define el sexo del usuario	Caracter único	
7	correo	correo institucional del usuario		UK
8	contraseña	contraseña de acceso a la plataforma		
9	telefono	número de teléfono del usuario		
10	fecha_registro	fecha en la que se registro el usuario	DD/MM/AAAA	
11	hora_registro	hora en la que se registro el usuario	HH:MM:SS	
#	Tabla	rol	Versión	1
2	Descripción	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_rol	identificador único de rol		PK
2	nombre_rol	nombre de rol		
3	descripcion	descripción de los permisos de rol		
#	Tabla	tipo_usuario	Versión	1
3	Descripción	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario		PK
2	nombre	nombre del tipo de usuario		
3	descripcion	descripción del tipo de usuario		
#	Tabla	usuario_tipo_usuario	Versión	1
4	Descripción	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.	Origen (Entidad o Relación)	Relación
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK, FK
2	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario		PK, FK
#	Tabla	dependencia	Versión	1
5	Descripción	Unidades institucionales, dependencias o programas a los que hace parte el usuario.	Origen (Entidad o Relación)	Entidad
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_dependencia	identificador único del departamento		PK
2	nombre_departamento	nombre del departamento o programa		

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

2.2.- Tablas en 2FN

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)				
Pasos	Descripción de las acciones para llegar de 1FN a 2FN			
1	Revisar que las tablas cumplan con la 1FN.			
2	Luego se revisa que cada tabla tenga su propia PK o clave compuesta.			
3	Por último se revisa que los atributos que no son PK dependen por completo de ella.			
Tablas resultantes				
1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK
2	uuid_usuario	registro único universal del usuario	Se genera en la creación de la cuenta	UK
3	id_rol	identificador del rol propio del usuario	Solo puede tener un tipo de rol	FK
4	nombre_usuario	nombre completo de usuario		
5	fecha_nacimiento	fecha de nacimiento del usuario	DD/MM/AAAA	
6	sexo	define el sexo del usuario	Caracter único	
7	correo	correo institucional del usuario		UK
8	contraseña	contraseña de acceso a la plataforma		
9	telefono	número de teléfono del usuario		
10	fecha_registro	fecha en la que se registro el usuario	DD/MM/AAAA	
11	hora_registro	hora en la que se registro el usuario	HH:MM:SS	
2	Tabla	rol	Descripción Tabla	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_rol	identificador único de rol		PK
2	nombre_rol	nombre de rol		
3	descripcion	descripción de los permisos de rol		
3	Tabla	tipo_usuario	Descripción Tabla	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario		PK
2	nombre	nombre del tipo de usuario		
3	descripción	descripción del tipo de usuario		
4	Tabla	usuario_tipo_usuario	Descripción Tabla	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos		PK, FK
2	id_tipo_usuario	identificador único de tipo_usuario		PK, FK

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

3.- Diccionario de Datos Genérico

DICCIONARIO DE DATOS										
Inventario de Tablas										
#	Tabla	Descripción Tabla							Observaciones	
1	usuario	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.							PK: id_usuario, FK: id_rol	
2	rol	Determina los permisos y operaciones dentro de la plataforma.							PK: id_rol	
3	tipo_usuario	Clasificación de un usuario dentro de una o varias instancias de la institución.							PK: id_tipo_usuario	
4	usuario_tipo_usuario	Usuario tiene uno o más tipos de usuarios y viceversa.							PK, FK: id_usuario; id_tipo_usuario	
5	dependencia	Unidades institucionales, dependencias o programas a los que hace parte el usuario.							PK: id_dependencia	
6	usuario_dependencia	Determina la relación entre los usuarios y las dependencias a las que pertenezcan.							PK, FK: id_usuario, id_dependencia	
7	perfil	Apartado con la información y contenido de un usuario o grupo.							PK: id_perfil, FK: id_usuario; id_grupo	
8	grupo	Agrupar una cantidad de usuarios en pequeñas comunidades.							PK: id_grupo, FK: id_perfil	
9	usuario_grupo	Relación entre usuarios participantes y grupos.							PK, FK: id_usuario; id_grupo	
10	publicacion	Contenido compartido dentro de la plataforma.							PK: id_publicacion, FK: id_usuario; id_perfil	
11	comentario	Respuesta dada por un usuario a una publicación.							PK: id_comentario, FK: id_usuario; id_publicacion	
12	notificacion	Almacena las alertas generadas por un usuario.							PK: id_notificacion, FK: tipo_notificacion	
13	notificacion_usuario	Usuario recibe una o más notificaciones.							PK, FK: id_usuario; id_notificacion	
14	chat_privado	Espacio privado en el que dos usuarios pueden compartir mensajes.							PK: id_chat, FK: id_uauario_1; id_usuario_2	
15	mensaje_privado	Información que manda un usuario a otro por medio del chat privado.							PK: id_mensaje, FK: id_chat; id_usuario	
16	servicio	Prestación a una actividad dada por un usuario.							PK: id_servicio, FK: id_usuario	
17	tipo_servicio	Contiene la actividad específica ofrecida.							PK: id_tipo_servicio	
18	servicio_tipo_servicio	Servicio tiene uno o más tipos de servicios y viceversa.							PK, FK: id_servicio; id_tipo_servicio	
19	producto	Artículo destinado por parte de un usuario para la venta o intercambio.							PK: id_producto, FK: id_tipo_producto; id_usuario	
20	tipo_producto	Indica las características propias del producto.							PK: id_tipo_producto	
21	solicitud	Registro de una compra o contratación de un servicio.							PK: id_solicitud, FK: id_usuario; id_servicio; id_producto	
22	intercambio	Acción de trueque de un producto por otro.							PK: id_intercambio, FK: id_usuario	
23	evento	Actividad programada en la que varios usuarios pueden participar.							PK: id_evento, FK: id_tipo_evento; id_usuario	
24	tipo_evento	Clasifica y especifica la actividad del evento.							PK: id_tipo_evento	
25	usuario_evento	Usuario participa en uno o más eventos.							PK, FK: id_usuario; id_evento	
26	tipo_notificacion	Define el origen de la acción							PK: id_tipo_identificacion	
Tablas en Detalle										
NOTA: En las columnas PK, FK y UK debe colocar "S" solamente cuando aplique. En la columna "Nulo" coloque "No" en caso de que el campo debe estar valorizado										
1	Tabla	usuario	Descripción Tabla	Contiene a una persona o entidad registrada en la Red Pascualina.					Versión	
#	Campo	Descripción Campo	Tipo Dato	Tamaño / Longitud	Nulo	PK	FK	UK	Nota/Comentarios	
1	id_usuario	identificador único de usuario dentro de la base de datos	AUTOINCREMENTABLE	4 bits	No	S				
2	uuid_usuario	registro único universal del usuario	UUID	4 bits	No			S		
3	id_rol	identificador del rol propio del usuario.	ENTERO	4 bits	No		S			

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

4.- Análisis de resultados y Conclusiones individuales

Conclusión (Esteban Gómez Mancipe)

Como líder del grupo, la realización de este trabajo me permitió tener una visión más amplia de todo el proceso de construcción de un modelo de datos y, al mismo tiempo, comprender la responsabilidad que implica coordinar un proyecto académico relacionado con el desarrollo de software. El caso de estudio de la Red Pascualina nos llevó a analizar una situación con diferentes funcionalidades y tipos de información, por lo que fue necesario identificar cuidadosamente las entidades, atributos y relaciones que debían formar parte de la base de datos. A través de este proceso comprendí que un modelo de datos no se construye simplemente creando tablas, sino que requiere analizar el problema, establecer prioridades y determinar la manera más adecuada de representar la información.

Uno de los aprendizajes más importantes para mí fue comprender cómo se puede pasar de una necesidad planteada en un caso de estudio a una estructura organizada de datos. En nuestro modelo identificamos elementos como usuario, rol, grupo, publicación, comentario, chat, servicio, producto, solicitud, intercambio, y evento entre otros. También fue importante analizar las relaciones entre estas entidades y determinar cuándo era necesario utilizar tablas de relaciones. Por ejemplo las relaciones como usuario_grupo, usuario_evento, servicio_tipo_servicio y usuario_tipo_usuario.

El proceso de normalización también fue fundamental, ya que nos permitió analizar la estructura de la información y aplicar conceptos relacionados con la primera, segunda y tercera forma normal. Esto nos ayudó como equipo a reducir la duplicidad de información y a organizar mejor las responsabilidades de cada tabla.

Desde mi perspectiva como líder, uno de los mayores aprendizajes estuvo relacionado con el trabajo en equipo. Fue necesario distribuir actividades, revisar los avances, resolver dudas entre nosotros mismos y comparar diferentes propuestas antes de llegar a una versión final del documento. En algunos momentos podían existir diferentes opiniones sobre la forma de organizar la información determinada, por lo que aprendí que liderar no significa tomar todas las decisiones individualmente, sino escuchar los aportes de los demás integrantes de mi equipo, analizar las alternativas y ayudar a que el grupo llegue a una decisión que nos beneficiara a todos.

Conclusión (Mariana Ramírez Ramírez)

Este proyecto me brindó la oportunidad de entender que para crear un sistema de información, no basta con saber las funciones de una aplicación, sino que también es importante definir cómo se almacena y se relaciona la información que se maneja. En el estudio del caso de la Red Pascualina, se puede notar cómo diversas funciones de una plataforma pueden transformarse en entidades y vínculos que luego se integran en un modelo relacional bien diseñado. Este proyecto me facilitó una

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

comprensión más precisa de la relación entre el análisis de un problema concreto y la creación de una base de datos bien diseñada.

Uno de los puntos que más valor aportó fue el trabajo con las distintas tablas que forman el modelo. Por ejemplo, la entidad usuario representa a las personas registradas en la plataforma, mientras que rol permite definir los permisos en la plataforma dependiendo si es estudiante, egresado etc. Asimismo, hay entidades vinculadas a publicaciones, comentarios, chats, servicios, productos y eventos. Me pareció especialmente interesante la presencia de tablas que ilustran relaciones entre entidades, como usuario_grupo o usuario_evento, ya que ayudan a visualizar cómo una base de datos puede reflejar situaciones que involucran a varios tipos de usuarios o elementos.

Otro aspecto relevante de este proyecto fue el diccionario de datos. Al llevar a cabo la descripción de las tablas y sus atributos, comprendí que documentar una base de datos es tan esencial como su diseño inicial. El comprender que id_usuario actúa como PK, mientras que ciertos atributos funcionan como FK, permite que otras personas puedan captar fácilmente la estructura del sistema sin necesidad de revisar todo el proyecto desde el inicio. Para mí, esto evidencia un buen manejo administrativo de datos tanto en una estructura adecuada como una documentación accesible y fácil de comprender para todos a la hora de ejecutar el proyecto.

Conclusión (Miguel Angel Carmona Álvarez)

Mientras elaboramos el proyecto tuve la oportunidad de comprender la importancia del diseño y la organización de una base de datos antes de realizar su ejecución. Uno de los aprendizajes más destacados fue entender cómo un modelo relacional puede clasificar la información de un caso de estudio de forma ordenada y estructurada, así como las relaciones que existen entre entidades, atributos, claves primarias y secundarias. Al trabajar la Red Pascualina, se pudieron detectar diferentes elementos como usuarios, roles, perfiles, grupos, publicaciones, comentarios, notificaciones, chats, servicios, productos, solicitudes, intercambios y eventos. Esto nos ayudó a captar que una base de datos no es simplemente un espacio de almacenamiento, sino que su organización debe ser lógica, accesible y fácil de ajustar.

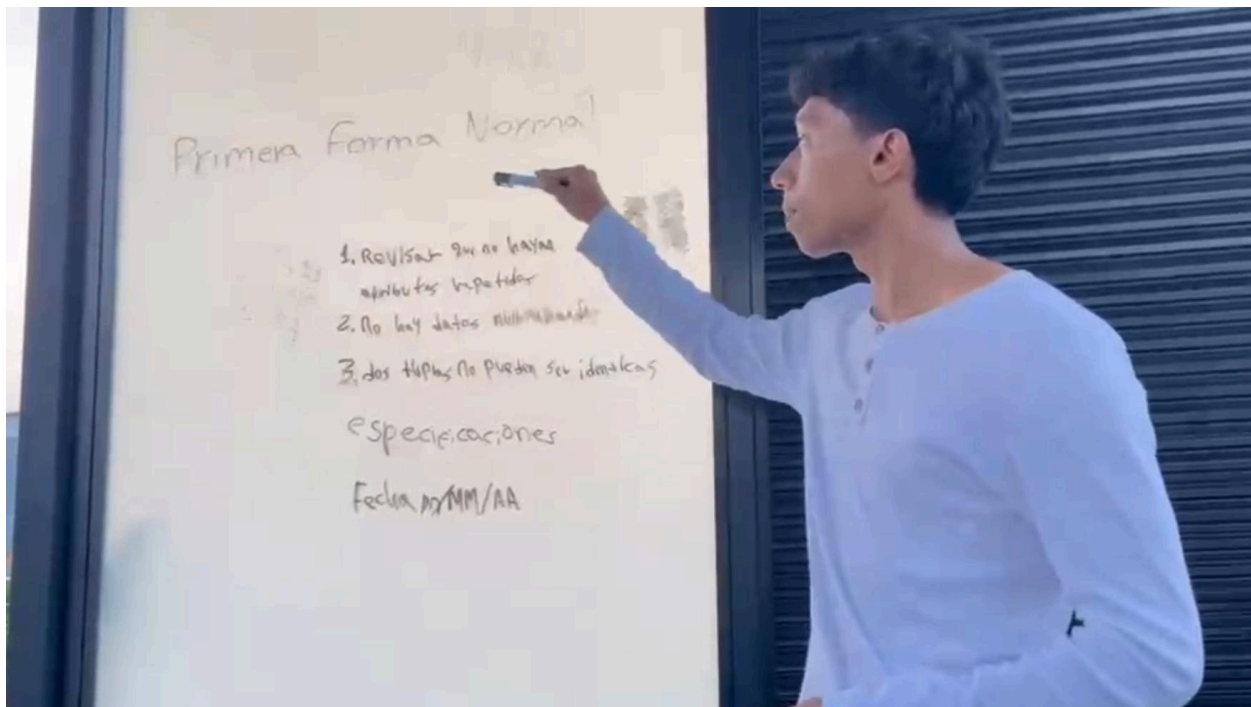
También fue importante comprender sobre las formas normales, en especial la 1FN, 2FN y 3FN normal. Este enfoque me permitió apreciar la necesidad de prevenir la repetición de datos innecesarios y de definir adecuadamente las relaciones entre tablas. El análisis de las tablas y sus atributos facilitó una comprensión más clara de la función de las claves primarias y foráneas y de su rol en la interconexión de la información. Además, la creación del diccionario de datos fue fundamental, ya que proporcionó documentación sobre el significado de cada tabla y atributo, ofreciendo una clara descripción de los datos que se gestionan dentro del sistema.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

En mi formación académica, este proyecto representa un aprendizaje significativo, ya que los conocimientos adquiridos son transferibles a otras asignaturas y me ayuda a fortalecer mi campo profesional a futuro, la ingeniería de software y las bases de datos. Asimismo, considero que dado que un ingeniero de software debe ser capaz de estructurar la información de manera adecuada en los sistemas que crea. Una mala organización de los datos puede provocar problemas como duplicaciones innecesarias, inconsistencias y complicaciones para realizar consultas o modificar información.

5.- Informe

6.- Video de Sustentación



Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

7.- Repositorio GIT

estebangomez086 Create 20262-bd1-ea2-equipo-B-video a55c715 · 2 minutes ago 53 Commits		
Tarea1/Informe	Delete Tarea1/Informe/20262-bd1-ea1-equipo-B-informe.do...	3 days ago
Tarea2	Create 20262-bd1-ea2-equipo-B-video	2 minutes ago
Tarea3/Informe	Create .gitkeep	3 days ago
Tarea4/Informe	Create .gitkeep	3 days ago
Tarea5/Informe	Create .gitkeep	3 days ago
Tarea6/Informe	Create .gitkeep	3 days ago
README.md	Update README.md	3 days ago

README

bd1-20262-g100-equipo-B



**INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
PASCUAL BRAVO**

Programa: Ingeniería en Desarrollo de Software

Curso: Base de Datos I (Grupo051/SD1004)

Semestre: #3

Profesor: Jaime E.Soto U.

Grupo B

Propósito

Este repositorio contiene las tareas prácticas del curso Base de Datos I, desarrolladas por el equipo de trabajo como parte de la evaluación del semestre. Cada carpeta corresponde a una de las tareas solicitadas en clase.

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

Rúbrica: Criterios de Evaluación de la Tarea

#	Ítems Tarea		Peso	Cal
1	Inventario de Tablas (Entidades y Relaciones)		10	
2	NORMALIZACIÓN	Normalización 1FN	20	
		Normalización 2FN	10	
		Normalización 3FN	10	
3	DICCIONARIO DE DATOS GENÉRICO (Lógico)		80	
4	Análisis de resultados (15) y Conclusiones individuales (15)		30	
5	Informe: Estructura, Contenido y Calidad de presentación		30	
6	Video de Sustentación. Nota: se evalúa la participación individual		100	
7	Repositorio GIT		10	
	NOTA = xx/100 =	Total	300	

Institución Universitaria Pascual Bravo
Facultad de Ingeniería - Departamento de Sistemas Digitales
Base de Datos I (SD1006)

ANEXO A

Tipos de Datos Genéricos – Proyecto Red Social Pascualina

Tipo de Dato Genérico	Descripción Conceptual	Uso Recomendado	Ejemplo en la Red Social
AUTOINCREMENTABLE	Número entero generado automáticamente como identificador único secuencial.	Claves primarias técnicas.	id_usuario, id_publicacion
UUID	Identificador único universal no secuencial.	Identificadores públicos o distribuidos.	uuid_usuario
ENTERO	Número sin decimales.	Contadores, edades, cantidades.	numero_likes, edad
DECIMAL	Número con parte fraccionaria.	Valores monetarios o métricas precisas.	costo_publicidad
LÓGICO	Valor booleano (verdadero/falso).	Estados binarios.	estado_activo, es_admin
TEXTO	Cadena de longitud variable amplia.	Descripciones, comentarios, publicaciones.	contenido_publicacion
CARACTER	Cadena corta de longitud fija o limitada.	Códigos, siglas, género, estado corto.	codigo_programa, genero
FECHA	Representa una fecha sin hora.	Cumpleaños, fecha_registro.	fecha_nacimiento
FECHA_HORA	Representa fecha y hora.	Trazabilidad de eventos.	fecha_creacion_post
IMAGEN	Archivo o referencia binaria de imagen.	Fotos de perfil o adjuntos gráficos.	foto_perfil
AUDIO	Archivo o referencia binaria de sonido.	Notas de voz.	audio_mensaje
URL	Dirección web válida.	Enlaces externos o multimedia.	enlace_video
ENUM	Conjunto limitado de valores predefinidos.	Estados controlados.	tipo_reaccion (LIKE, LOVE, WOW)
TEXTO_CORTO (opcional)	Cadena breve de tamaño limitado.	Títulos o nombres cortos.	titulo_grupo
BINARIO (opcional)	Datos en formato binario.	Archivos adjuntos generales.	archivo_adjunto
JSON	Dato semi-estructurados	Información semi-est	hobbies, libros leídos, ect